Professores:
Celso Giusti
Daniel Manoel Filho
Marlon Palata Fanger Rodrigues

Semântica Estrutural

SENAI

Semântica Estrutural

O Que é Semântica Estrutural?

Organizando a Página:

Antes do HTML5, as páginas eram construídas com ** ** para tudo. Era a chamada **"sopa de divs"**.

→ **O Jeito Antigo (SEM SIGNIFICADO):**

```
<div id="cabecalho">...</div>
<div id="menu">...</div>
<div id="conteudo-principal">...</div>
<div id="rodape">...</div>
```

O navegador só vê **caixas genéricas.** Ele não sabe o que é o "**cabeçalho**" ou o "**menu**".

CONTEÚDO TAGS SEMÂNTICAS:
https://www.w3schools.com/html/html5_semantic_elements.asp

Semântica Estrutural

Por que isso é importante?

O HTML5 introduziu tags que descrevem o **significado** de cada bloco de conteúdo. Em vez de uma **div** genérica, usamos tags como **‹header› e ‹footer›.**

- **Acessibilidade:** Leitores de tela para deficientes visuais entendem a estrutura da página (onde está o menu, o conteúdo principal, etc.).
- **SEO (Otimização para Buscadores):** Mecanismos de busca como o Google entendem melhor o seu conteúdo, o que pode melhorar seu ranking.
- **Manutenção do Código:** Fica muito mais fácil para outros desenvolvedores (e para você no futuro) entenderem e darem manutenção no código.

Semântica Estrutural

As principais tags semânticas (HTML5)

O Jeito Moderno com HTML5 (CHEIO DE SIGNIFICADO): O HTML5 criou tags específicas para cada bloco estrutural da página.

‹header›: O cabeçalho da página ou de uma seção.

‹nav›: Contém os links de navegação principal.

‹main›: O conteúdo **principal e único** daquela página.

- **‹article›:** Um conteúdo independente e completo (um post de blog, uma notícia, um produto).
- **‹section›:** Uma seção temática dentro de um article ou do main (ex: seção de comentários, produtos relacionados).
- **‹aside›:** Conteúdo lateral, relacionado mas não essencial ao conteúdo principal (uma barra lateral com links, biografia do autor, publicidade).

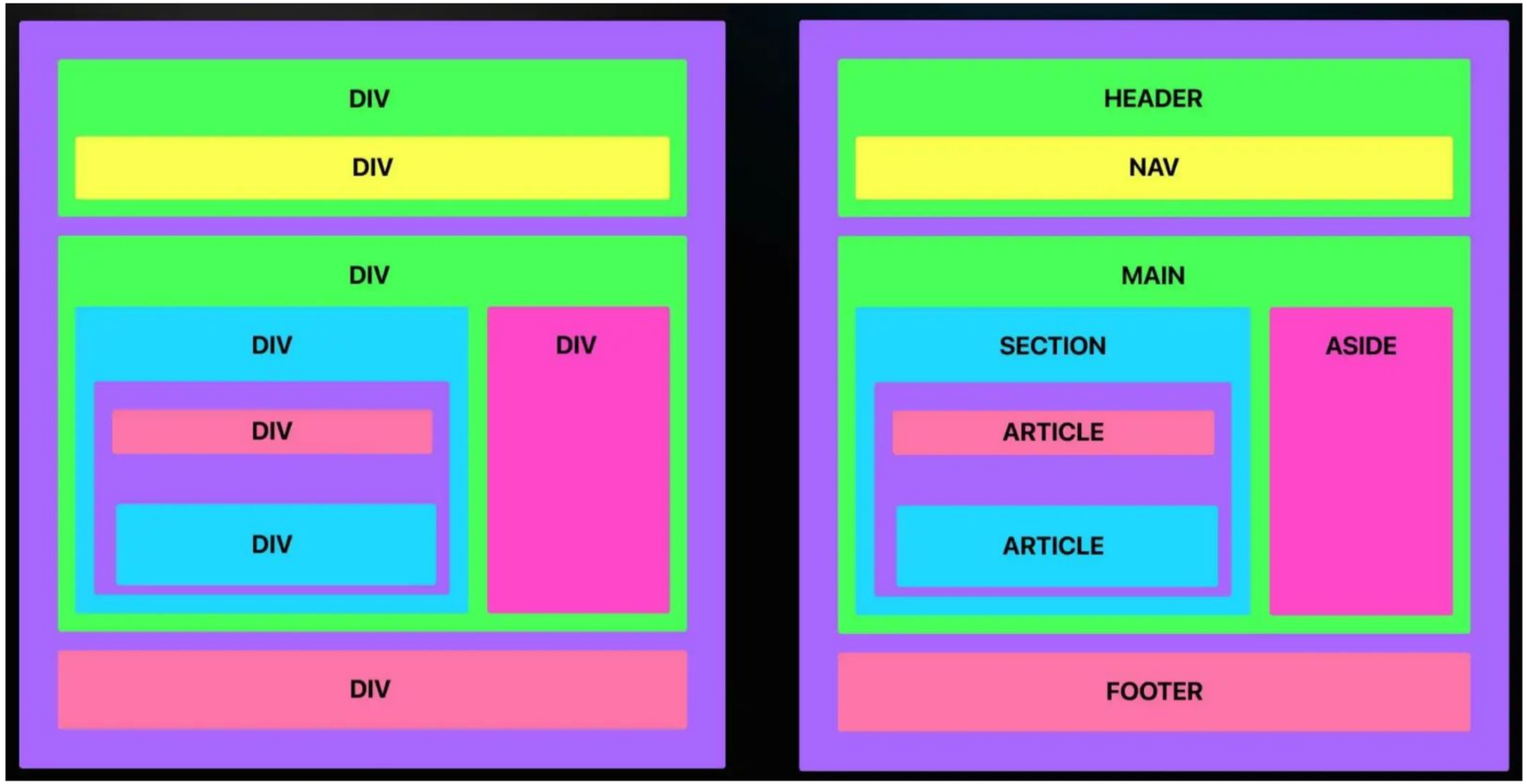
‹footer›: O rodapé da página ou de uma seção.

Semântica Estrutural

Visualizando a Estrutura Semântica

Estrutura antes, sem semântica

Estrutura hoje, com semântica



Semântica Estrutural

A Tag ‹header› (Cabeçalho)

A tag **‹header›** representa o grupo de conteúdo introdutório ou de navegação.

Onde usar?

- Geralmente no topo da página (**‹body›**), contendo o logotipo, o título principal do site e o menu de navegação.
- Também pode ser usado como cabeçalho de uma seção específica, como um **‹article›.**

O que colocar dentro?

- Logotipo da empresa (**‹img›**).
- Título principal do site (**‹h1›**).
- Menu de navegação (usando a tag **‹nav›**).
- Um slogan ou uma breve descrição.

```
<header>
    <img src="logo.png" alt="Logo da Empresa">
    <nav>
    </nav>
</header>
```

Semântica Estrutural

A Tag <nav> (Navegação)

A tag **<nav>** é usada para agrupar os links de navegação mais importantes da sua página.

Onde usar?

- Dentro do **<header>** principal para o menu do site.
- Em uma barra lateral (**<aside>**) para links secundários.
- No rodapé (**<footer>**) para links de mapa do site ou de contato.

```
<nav>
    <ul>
        <li><a href="index.html">Página Inicial</a></li>
        <li><a href="sobre.html">Sobre Nós</a></li>
        <li><a href="contato.html">Contato</a></li>
    </ul>
</nav>
```

Lembre-se: A tag **<nav>** deve ser usado apenas para blocos de navegação principal. Uma lista simples de links em um parágrafo não precisa estar dentro de uma **<nav>.**

Semântica Estrutural

A Tag <main> (Conteúdo Principal)

A tag **<main>** define o **conteúdo principal e único** de uma página.

Regra de Ouro:

- Só pode existir **uma tag <main>** por página.
- O conteúdo dentro dela deve ser único para aquele documento, excluindo-se o que se repete em todas as páginas (como cabeçalho, rodapé e barras laterais).

É o "coração" da sua página, onde a informação mais importante reside.

```
<main>
    <h1>Título do Conteúdo Principal</h1>
    <p>Todo o conteúdo exclusivo desta página fica aqui dentro.</p>
</main>
```

Semântica Estrutural

As Tags ‹section› e ‹article›

Essas duas tags organizam o conteúdo dentro da **‹main›**, mas têm propósitos diferentes.

‹article› (Artigo):

- Usado para conteúdo **independente e autossuficiente**.
- O conteúdo faria sentido se fosse publicado em outro lugar, como um feed RSS.
- Exemplos: um post de blog, uma notícia, um produto em uma loja online, um comentário de usuário.

‹section› (Seção):

- Usado para agrupar conteúdo **tematicamente relacionado**.
- Não necessariamente faz sentido de forma isolada.
- Exemplos: uma seção de "Introdução", uma seção de "Produtos Relacionados", uma seção de "Comentários" (que pode conter vários **‹article›**s de comentário dentro).

Semântica Estrutural

Exemplo Prático: <article> e <section>

Veja como um blog pode usar essas tags dentro da **`<main>`**:

```html
<main>
    <article>
        <h1>Título do Post do Blog</h1>
        <p>Conteúdo principal do post...</p>

        <section>
            <h2>Comentários</h2>
            <article>
                <p>Comentário do Usuário 1...</p>
            </article>
            <article>
                <p>Comentário do Usuário 2...</p>
            </article>
        </section>
    </article>
</main>
```

Título do Post do Blog

Conteúdo principal do post...

Comentários

Comentário do Usuário 1...

Comentário do Usuário 2...

Semântica Estrutural

A Tag <aside> (Conteúdo Lateral/Tangencial)

A tag **<aside>** representa conteúdo que é **indiretamente relacionado** ao conteúdo principal da página ou da seção onde está inserido. Ele é "tangencial" – oferece informações adicionais, mas não é fundamental para a compreensão do conteúdo central.

Características e Uso:

- **Propósito:** Complementar, contextualizar ou exibir informações secundárias.
- **Comportamento Padrão:** O **<aside>** é um elemento de **nível de bloco (block-level)**. Isso significa que, sem CSS, ele se comportará como uma ** **: ocupará toda a largura disponível e aparecerá em uma nova linha, acima ou abaixo do conteúdo circundante.
- **Posicionamento Lateral:** Para que um **<aside>** realmente apareça na lateral do conteúdo (como uma barra lateral), é **necessário usar CSS** (com propriedades como **float, flexbox** ou **grid**). No HTML puro, seu posicionamento é sempre em bloco.

Exemplos Comuns: Links para posts relacionados, biografia do autor, publicidade, glossário de termos.

Semântica Estrutural

Exemplo Prático: <aside>

```html
<main>
    <article>
        <header>
            <h1>Notícia Principal do Dia</h1>
            <p>Data: 16/09/2025 | Autor: Equipe SENAI</p>
        </header>
        <p>O mercado de tecnologia continua em expansão...</p>
        <p>Novas tendências surgem a cada dia, impulsionando a inovação.</p>
    </article>

    <aside>
        <h3>Leia Também:</h3>
        <ul>
            <li><a href="#">Carreiras em Destaque</a></li>
            <li><a href="#">Ferramentas de Desenvolvimento</a></li>
        </ul>
    </aside>
</main>
```

Notícia Principal do Dia

Data: 16/09/2025 | Autor: Equipe SENAI

O mercado de tecnologia continua em expansão...

Novas tendências surgem a cada dia, impulsionando a inovação.

Leia Também:

- Carreiras em Destaque
- Ferramentas de Desenvolvimento

Semântica Estrutural

A Tag <footer> (Rodapé)

A tag **<footer>** representa o rodapé do seu documento HTML ou de uma seção específica dentro dele.

Características e Uso:

- **Propósito:** Conter informações de encerramento ou metadados daquele bloco de conteúdo.
- **Escopo:** Assim como o **<header>**, o **<footer>** pode ser:
  - **Rodapé Global:** No final do **<body>**, para informações sobre todo o site (direitos autorais, links institucionais, etc.).
  - **Rodapé Específico:** Dentro de um **<article>** ou **<section>**, para informações relacionadas apenas àquele conteúdo (tags do post, autor, data de revisão, etc.).
- **Comportamento Padrão:** O **<footer>** é um elemento de **nível de bloco (block-level)**, ocupando a largura total e iniciando em uma nova linha.

Semântica Estrutural

Exemplo Prático: <footer>

Este exemplo demonstra um rodapé global para a página e um rodapé específico para um artigo, mostrando como ambos são semanticamente corretos.

```
<header>...</header>
<main>
    <article>
        <h1>Novidades da Indústria</h1>
        <p>Detalhes sobre as últimas inovações...</p>
        <footer>
            <p>Tags: Inovação, Tecnologia | Revisado em: 15/09/2025</p>
        </footer>
    </article>

    <aside>...</aside>
</main>

<footer>
    <p>&copy; 2025 - Minha Empresa Tech. Todos os direitos reservados. | <a href="#">Fale Conosco</a></p>
</footer>
```

Semântica Estrutural

Semântica na Prática: Títulos e Parágrafos

Agora que entendemos a estrutura geral, aplicamos a mesma lógica de "significado" aos textos dentro de cada bloco.

- **‹h1›:** O título principal do **contexto** em que está. Se estiver direto no **‹body› (De preferência em um header),** é o título da página. Se estiver dentro de um **‹article›**, é o título do artigo.
- **‹h2› a ‹h6›:** Subtítulos, criando a hierarquia do conteúdo.
- **‹p›:** Um parágrafo de texto.

```
<article>
    <h1>A História do Café</h1>
    <p>O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo...</p>
    <h2>As Origens na Etiópia</h2>
    <p>As lendas contam que um pastor notou suas cabras...</p>
    <h2>O Café no Brasil</h2>
    <p>O Brasil se tornou o maior produtor mundial...</p>
</article>
```

Resumo:

✅ **HTML Semântico** = Usar tags HTML que descrevem o significado e o propósito do conteúdo, em vez de **‹div›**s genéricas.

✅ **‹header›** = Bloco introdutório de uma página ou seção (logo, título, navegação).

✅ **‹nav›** = Agrupa os links de navegação principal.

✅ **‹main›** = Contém o conteúdo principal e único da página (usar apenas uma vez).

✅ **‹article›** = Para conteúdo independente e autossuficiente (post de blog, notícia).

✅ **‹section›** = Agrupa conteúdos tematicamente relacionados.

✅ **‹aside›** = Para conteúdo lateral, relacionado mas não essencial.

✅ **‹footer›** = Rodapé da página ou de uma seção (direitos autorais, contatos).

ATIVIDADE

Refatorando com Semântica

1 Preparando o Arquivo:

Vamos pegar o arquivo **minha_receita.html** da aula anterior e substituir as **‹div›**s genéricas por tags semânticas, dando mais significado à nossa estrutura.

Abra o código final do exercício da aula anterior. Ele deve estar parecido com isto:

```
<div>
  <h1>Bolo de Cenoura Simples</h1>
  <div>
    <h2>Ingredientes</h2>
  </div>
  <div>
    <h2>Modo de Preparo</h2>
  </div>
</div>
```

ATIVIDADE

Refatorando com Semântica

2 Adicionando ‹main› e ‹header›:

Substitua a **‹div›** principal que envolve todo o conteúdo pela tag **‹main›**, pois a receita é o conteúdo principal da página. Depois, transforme o **‹h1›** em um cabeçalho semântico usando a tag **‹header›.**

Código após o Exercício 2:

```
<main>
  <header>
    <h1>Bolo de Cenoura Simples</h1>
  </header>

  <div>
    <h2>Ingredientes</h2>
  </div>

  <div>
    <h2>Modo de Preparo</h2>
  </div>
</main>
```

ATIVIDADE

Refatorando com Semântica

3 Usando a Tag ‹article›:

A receita inteira pode ser considerada um conteúdo autossuficiente. Envolva todo o conteúdo *dentro* da tag **‹main›** com uma tag **‹article›**.

Código após o Exercício 3:

```
<main>
  <article>
    <header>
      <h1>Bolo de Cenoura Simples</h1>
    </header>

    <div>
      <h2>Ingredientes</h2>
    </div>

    <div>
      <h2>Modo de Preparo</h2>
    </div>
  </article>
</main>
```

ATIVIDADE

Refatorando com Semântica

4 Usando a Tag ‹section›:

As seções "Ingredientes" e "Modo de Preparo" são agrupamentos temáticos dentro da receita. Substitua as **‹div›**s que as envolvem pela tag **‹section›.**

Código após o Exercício 4:

```
<main>
  <article>
    <header>
      <h1>Bolo de Cenoura Simples</h1>
    </header>

    <section>
      <h2>Ingredientes</h2>
      <p>3 cenouras médias</p>
      </section>

    <section>
      <h2>Modo de Preparo</h2>
      <p>Bata no liquidificador as cenouras, os ovos e o óleo.</p>
      </section>
  </article>
</main>
```

ATIVIDADE

Refatorando com Semântica

5 Adicionando um <footer>:

Para finalizar, vamos adicionar um rodapé ao nosso artigo. Após a última **<section>,** adicione uma tag **<footer>** com um parágrafo contendo o nome do autor da receita e a data.

Código final (após o Exercício 5):

https://github.com/marlon-palata/meu_site/blob/main/minha_receita_semantica.html

Referências

MOZILLA. **HTML5 element list**. MDN Web Docs. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element. Acesso em: 15 set. 2025.

W3C. **HTML5: A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML**. W3C Recommendation. Disponível em: https://www.w3.org/TR/html5/. Acesso em: 15 set. 2025.